

Unidade amostral e significância em compósitos do ENSO: fotossíntese líquida MODIS na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga (Bahia, Brasil), 2001–2025

Ygor Augusto dos Santos Oliveira^{a,*}, Nayanne Silva Benfica^a and Fabrício Berton Zanchi^a

^aPrograma de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 45810-000, Bahia, Brasil

ARTICLE INFO

Keywords:

El Niño–Oscilação Sul
fotossíntese líquida
MODIS
bootstrap em blocos
autocorrelação temporal
Caatinga

ABSTRACT

A associação entre o El Niño–Oscilação Sul (ENSO) e a produtividade da vegetação costuma ser avaliada compondo anomalias mensais por fase e testando-as com procedimentos que tratam cada mês como uma observação independente. Meses de um mesmo episódio, porém, são fortemente autocorrelacionados, e a unidade efetiva de amostragem é o episódio. Este trabalho quantificou a resposta da fotossíntese líquida (PSN, MOD17A2HGF) às fases do ENSO em três biomas da Bahia, Nordeste do Brasil, e avaliou quanto da resposta aparente depende da unidade amostral adotada. Foram usados 297 períodos mensais entre 2001 e 2025, com evapotranspiração, precipitação, temperatura da superfície e um índice de disponibilidade hídrica como covariáveis. As fases oficiais da NOAA correspondem a 76 meses de El Niño distribuídos em 8 episódios, 72 meses de La Niña em 9 sequências e 149 meses neutros. Para a mesma estatística — a diferença entre a anomalia percentual média da fase e a dos meses neutros — calcularam-se intervalos de confiança por bootstrap i.i.d. sobre meses e por bootstrap em blocos, sorteando episódios inteiros. Sob o esquema convencional, 10 de 30 testes foram significativos; sob o esquema por episódio, 3. Os intervalos alargaram-se 1,67 vez em mediana, chegando a 2,53. Sobreviveram a redução da PSN da Mata Atlântica em El Niño (−5,4 p.p.; IC95% −9,2 a −0,05), o aquecimento da superfície nesse bioma e fase (+3,1 p.p.; IC95% +0,9 a +5,3) e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña (+10,4 p.p.; IC95% +0,4 a +16,9). O efeito mais forte do esquema convencional, o aumento de 11,7 p.p. da PSN do Cerrado em La Niña ($p = 0,003$), deixou de ser significativo ($p = 0,081$). Nenhum bioma apresentou tendência interanual significativa entre 2001 e 2024. Os resultados indicam que compósitos do ENSO construídos sobre meses superestimam a significância em séries de sensoriamento remoto e que, em 24 anos de registro, a Bahia dispõe de poucos episódios para sustentar afirmações fortes sobre o efeito do ENSO na produtividade.

1. Introdução

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) é o principal modo de variabilidade interanual do sistema climático e organiza boa parte das anomalias de precipitação e de temperatura da América do Sul (Ropelewski and Halpert, 1987; Trenberth, 1997; Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009). No Nordeste do Brasil, episódios quentes costumam ser associados a redução das chuvas e episódios frios a chuvas acima da média, com intensidade que varia conforme a estação e a posição geográfica (Kayano and Andreoli, 2007; Marengo et al., 2018). Como a produtividade da vegetação tropical responde à disponibilidade de água e à demanda evaporativa, é razoável esperar que essa variabilidade climática se propague para os fluxos de carbono (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003).

Os produtos MODIS tornaram viável acompanhar essa propagação de forma contínua e comparável entre regiões (Running et al., 2004; Running and Zhao, 2021). O procedimento mais comum consiste em remover o ciclo anual da série, classificar cada mês segundo a fase oficial do ENSO e comparar as anomalias das

*Autor correspondente

 ygornayty2@gmail.com (Y.A.d.S. Oliveira)

ORCID(s): 0009-0001-5821-658X (Y.A.d.S. Oliveira); 0000-0002-8074-2893 (F.B. Zanchi)

fases quente e fria com as dos meses neutros, usando testes de posição como o de Mann-Whitney ou o de Kruskal-Wallis. O procedimento é simples, transparente e amplamente empregado.

Ele contém, porém, uma premissa que raramente é verificada. Esses testes supõem que as observações de cada grupo sejam independentes. Os meses classificados como El Niño não são observações independentes: pertencem a um pequeno número de episódios, cada um com vários meses consecutivos, e tanto o forçante oceânico quanto a resposta da vegetação são fortemente autocorrelacionados dentro de um mesmo episódio. A unidade efetiva de amostragem é o episódio, não o mês. Quando essa distinção é ignorada, o tamanho amostral é inflado por um fator próximo à duração média dos episódios, os intervalos de confiança estreitam e valores de p pequenos são obtidos com facilidade. O problema é conhecido na literatura estatística e climatológica (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994) e tem solução padrão — reamostrar blocos em vez de observações isoladas —, mas seu efeito prático sobre compósitos de produtividade derivados de sensoriamento remoto raramente é quantificado.

O estado da Bahia oferece um contexto favorável para esse exame. Em cerca de 565 mil km² reúne três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático contínuo, da Mata Atlântica úmida no litoral à Caatinga semiárida no interior, com o Cerrado na posição intermediária (IBGE, 2019; Alvares et al., 2013). Os três compartilham o mesmo forçante remoto e o mesmo protocolo de extração de dados, o que permite comparar respostas sem confundir bioma com metodologia. A produtividade desses biomas e sua relação com fatores climáticos e antrópicos já foi descrita para a região (Benfica et al., 2022, 2023), e um modelo de regressão polinomial regularizada da PSN mensal foi desenvolvido e validado para os mesmos três biomas e o mesmo período (Oliveira et al., 2026).

Este trabalho tem dois objetivos. O primeiro é quantificar a resposta da fotossíntese líquida às fases do ENSO nos três biomas, incluindo a defasagem da resposta e a fração dela que o modelo climático reproduz por meio dos preditores. O segundo, e principal, é medir quanto dessa resposta depende da unidade amostral adotada, comparando, para a mesma estatística, o esquema convencional baseado em meses e um esquema em que a unidade é o episódio.

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

A área compreende as porções baianas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, delimitadas pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 recortado pelo limite estadual (IBGE, 2019). O gradiente hidroclimático vai de Af/Am no litoral a BSh no interior semiárido, com precipitação média anual de cerca de 1.400 mm na Mata Atlântica, 1.000 mm no Cerrado e 600 mm na Caatinga (Alvares et al., 2013). A descrição detalhada dos biomas e do protocolo de extração consta de Oliveira et al. (2026).

2.2. Dados

A série mensal cobre janeiro de 2001 a setembro de 2025, com 297 períodos por bioma. Cada período é uma janela fixa de quatro compósitos consecutivos de oito dias, atribuída ao mês civil que contém a maior parte de seus dias. A fotossíntese líquida (PSN) provém do MOD17A2HGF C6.1 (Running and Zhao, 2021); a evapotranspiração real (EV) e a potencial, do MOD16A2GF C6.1 (Running et al., 2021); a temperatura diurna da superfície (TST), do MOD11A2 C6.1 (Wan et al., 2021); e a precipitação (PRE), do GPM IMERG Final Run V07 (Huffman et al., 2023). O índice de disponibilidade hídrica (WAI) é a razão entre evapotranspiração real e potencial. As médias espaciais foram calculadas sobre os pixels válidos de cada bioma no Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

O Índice Oceânico Niño (ONI) foi obtido da tabela completa do Climate Prediction Center da NOAA (NOAA Climate Prediction Center, 2025). A classificação das fases segue o critério oficial: El Niño quando o ONI permanece em +0,5 °C ou acima por cinco trimestres consecutivos sobrepostos, La Niña quando permanece em −0,5 °C ou abaixo pelo mesmo intervalo, e Neutro nos demais casos.

2.3. Anomalias

Para cada variável e bioma, a climatologia é a média do mês civil correspondente ao longo de toda a série, e a anomalia é expressa em porcentagem dessa climatologia. A remoção do ciclo anual é necessária porque as fases do ENSO não se distribuem uniformemente pelo calendário: os episódios ativos concentram-se no

verão austral, de modo que uma comparação sobre valores brutos confundiria fase e estação. A assimetria é acentuada: os meses de El Niño representam de 10,5% a 11,8% da amostra entre novembro e fevereiro, mas apenas de 3,9% a 5,3% entre maio e julho, ao passo que os meses neutros seguem a distribuição inversa (4,0% e 12,8%, respectivamente).

2.4. Análise convencional

A anomalia de cada fase ativa foi comparada à dos meses neutros pelo teste de Mann-Whitney, e as três fases pelo teste de Kruskal-Wallis, com o tamanho de efeito ε^2 . A homogeneidade da dispersão foi avaliada pelo teste de Fligner-Killeen e a frequência de extremos por um teste qui-quadrado sobre a proporção de meses abaixo do percentil 10 e acima do percentil 90 da própria série de anomalias. Os valores de p desses quatro conjuntos de testes foram corrigidos para comparações múltiplas pelo procedimento de Benjamini-Hochberg, controlando a taxa de falsas descobertas em 5% (Benjamini and Hochberg, 1995). Este é o procedimento que se toma aqui como referência do uso corrente, e todos os seus resultados são reportados.

2.5. Unidade amostral

A estatística de interesse é a diferença entre a anomalia percentual média de uma fase ativa e a dos meses neutros. Para essa mesma estatística foram calculados dois intervalos de confiança de 95%, ambos por percentis de 10.000 reamostragens, com a mesma semente:

1. *mês como unidade*: bootstrap i.i.d., sorteando meses com reposição dentro de cada grupo, que é o esquema implícito nos testes da seção anterior;
2. *episódio como unidade*: bootstrap em blocos, sorteando com reposição sequências contíguas inteiras de meses da mesma fase (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), o que preserva a dependência interna de cada episódio.

Os blocos foram definidos como corridas contíguas de meses na mesma fase oficial, sem imposição de comprimento: cada bloco é um episódio do ENSO tal como a NOAA o delimita. O valor de p do bootstrap é bilateral, obtido da proporção da distribuição reamostrada que cruza zero. Os dois esquemas foram aplicados à PSN e aos quatro preditores nos três biomas, totalizando 30 testes.

2.6. Defasagem

A resposta defasada foi avaliada pela correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$, para L de 0 a 12 meses. Essas correlações usam o mês como unidade e são apresentadas como parte da caracterização convencional, com a ressalva que decorre das seções anteriores.

2.7. Mediação pelo modelo climático

Para estimar que fração da resposta da PSN é explicada pelas variáveis climáticas medidas, usou-se o modelo de regressão polinomial de grau 2 com regularização de Ridge ajustado para os mesmos biomas e período (Oliveira et al., 2026; Hoerl and Kennard, 1970). Para cada bioma e fase, a anomalia média observada em cada preditor foi imposta ao modelo, isoladamente e em conjunto, e a resposta predita da PSN foi comparada à observada.

2.8. Variabilidade interanual

A PSN anual é a soma dos períodos de cada ano. A tendência foi estimada pelo declive de Sen (Sen, 1968) e testada por Mann-Kendall (Mann, 1945), com intervalo de confiança por bootstrap. O ano de 2025, com nove períodos disponíveis, foi excluído do cálculo de tendência e tratado separadamente.

Todas as análises foram feitas em Python 3.11 com `numpy`, `pandas`, `scipy` e `scikit-learn`.

3. Resultados

3.1. Composição das fases

Dos 297 períodos da série, 76 foram classificados como El Niño, 72 como La Niña e 149 como neutros. Esses meses distribuem-se, porém, em poucas sequências contíguas: 8 episódios de El Niño, 9 sequências de La Niña — uma das quais truncada no início da série, em janeiro e fevereiro de 2001 — e 17 intervalos

neutros (Tabela 1). A duração das sequências ativas vai de 2 a 20 meses, com mediana de 8 meses. A razão entre o número de meses e o número de episódios, próxima de 9 para o El Niño e de 8 para a La Niña, é a ordem de grandeza do fator pelo qual o tamanho amostral é inflado quando o mês é tomado como unidade.

Table 1

Composição das fases do ENSO na série mensal de 2001 a 2025, segundo o critério oficial da NOAA.

Fase	Meses	Sequências	Duração (meses)	
			mediana	mín-máx
El Niño	76	8	8,5	5–20
Neutro	149	17	7	1–30
La Niña	72	9	7	2–17
Total	297	34	—	—

A Figura 1 mostra a série de anomalias de PSN dos três biomas com os episódios sombreados. A variabilidade mensal é alta em todos os biomas — amplitude de cerca de $\pm 40\%$ na Mata Atlântica e de $\pm 90\%$ no Cerrado — e os episódios do ENSO não se destacam visualmente do restante da série, com a exceção do El Niño de 2014–2016, que coincide com as anomalias negativas mais profundas da Mata Atlântica.

3.2. Análise convencional

Tomando o mês como unidade, a PSN diferiu entre as fases nos três biomas, com um padrão assimétrico (Tabela 2). Na Mata Atlântica, a anomalia média foi 5,4 pontos percentuais menor em El Niño do que em meses neutros ($p = 0,010$), enquanto a La Niña não se distinguiu do neutro ($-0,1$ p.p.; $p = 0,794$). No Cerrado e na Caatinga ocorreu o inverso: a La Niña elevou a anomalia em 11,7 p.p. ($p = 0,001$) e 10,4 p.p. ($p = 0,002$), respectivamente, e o El Niño não produziu diferença detectável. Os três efeitos sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg.

A frequência de extremos acompanhou esse padrão. Na Mata Atlântica, 22,4% dos meses de El Niño ficaram abaixo do percentil 10 da série, contra 4,7% dos meses neutros ($p = 0,0004$, significativo após correção). As medianas brutas de PSN, porém, são praticamente iguais nas três fases (133,3, 134,3 e 133,8 gC m^{-2} por período), e o mínimo observado sob El Niño (79,0) fica 15 gC m^{-2} abaixo do mínimo dos meses neutros (94,4): nesse bioma o El Niño atua sobre a cauda inferior da distribuição, não sobre o seu centro. No Cerrado e na Caatinga, a La Niña deslocou a distribuição inteira para cima: o primeiro quartil do Cerrado sobe de 65,1 para 85,8 gC m^{-2} e a mediana da Caatinga de 82,4 para 94,6 gC m^{-2} . A proporção de meses acima do percentil 90 é de 12,5% e 15,3% em La Niña, contra 7,4% e 10,1% nos meses neutros, mas essas diferenças não sobreviveram à correção.

Entre os preditores, o sinal mais forte foi o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño ($+3,1$ p.p., ou cerca de $0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$; $p < 0,001$), com 25% desses meses no decil mais quente da série contra 5% dos meses neutros. A evapotranspiração e o índice de disponibilidade hídrica aumentaram em La Niña no Cerrado e na Caatinga, com magnitudes entre 10 e 14 p.p. A precipitação não apresentou diferença significativa entre fases em nenhum bioma. As médias brutas sugeririam o contrário: no Cerrado, os meses de La Niña acumulam 123 mm por período e os de El Niño 107 mm, contra 59 mm nos meses neutros, e o contraste se repete na Caatinga (73 e 66 contra 46 mm). Como as duas fases ativas superam a neutra na mesma direção, trata-se do efeito de calendário antecipado na Seção 2.3: no Cerrado, a diferença de 64 mm entre La Niña e meses neutros cai para 8 mm quando o ciclo anual é removido.

3.3. Efeito da unidade amostral

Repetindo o cálculo com o episódio como unidade, a maior parte desses efeitos deixa de ser distinguível de zero. Dos 30 testes realizados, 10 tiveram intervalo que exclui o zero com o mês como unidade e 3 com o episódio (Tabela 3, Figura 2). Esse conjunto de dez contém os nove efeitos que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg na Tabela 2, mais a evapotranspiração do Cerrado em El Niño. A largura mediana do intervalo de confiança passou de 12,9 para 23,1 pontos percentuais, um alargamento de 1,67 vez em mediana, que chegou a 2,53 vezes no Cerrado em El Niño.

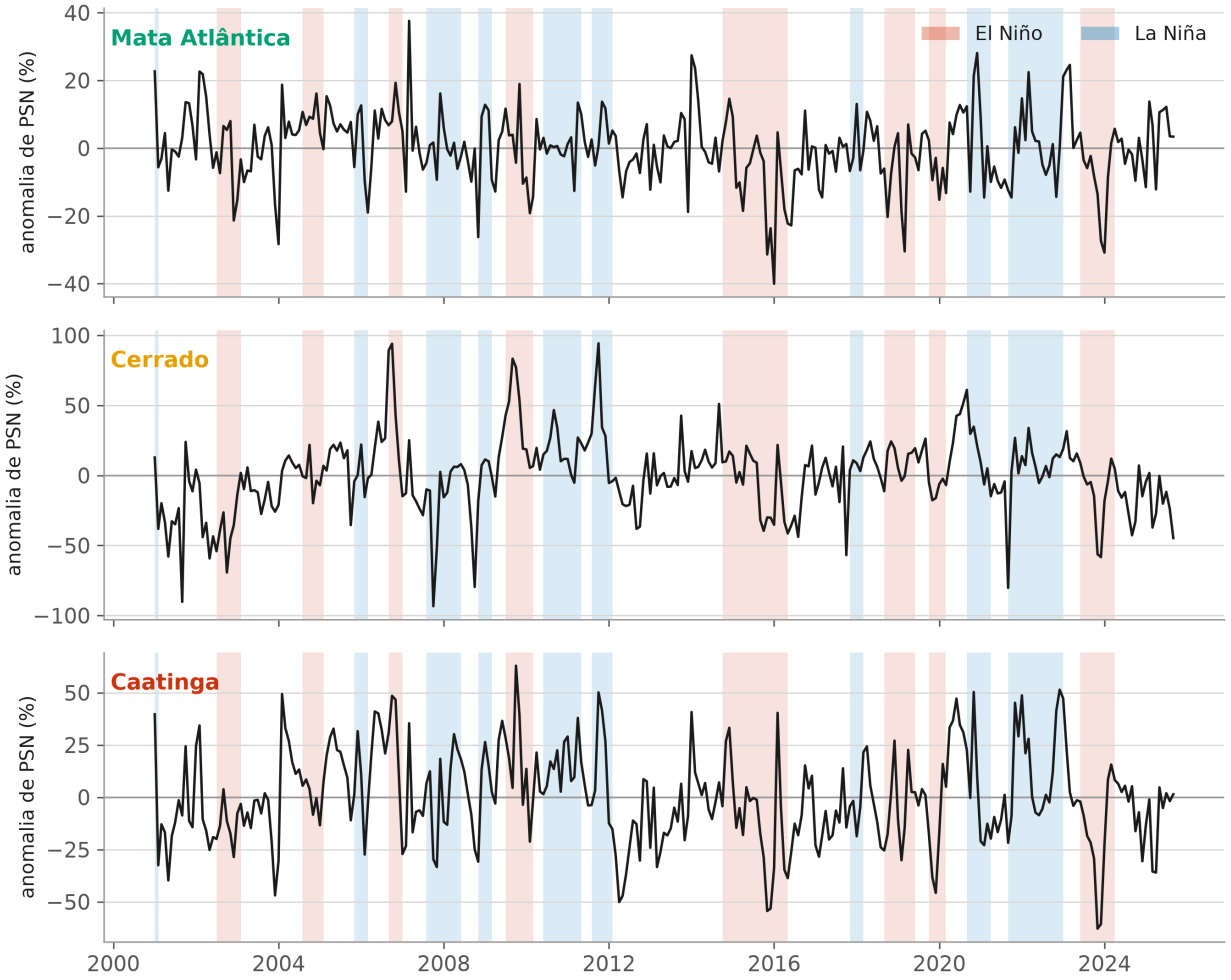


Figure 1: Anomalia percentual mensal da fotossíntese líquida nos três biomas entre 2001 e 2025, com os episódios de El Niño e de La Niña sombreados. As escalas verticais diferem entre os painéis.

Os três efeitos que permaneceram significativos são o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño (+3,07 p.p.; IC95% +0,9 a +5,3; $p = 0,005$), o mais robusto do conjunto, a redução da PSN desse mesmo bioma e fase (−5,44 p.p.; IC95% −9,2 a −0,05; $p = 0,048$) e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña (+10,45 p.p.; IC95% +0,4 a +16,9; $p = 0,044$). Os dois últimos são marginais: seus intervalos quase tocam zero.

A mudança mais expressiva ocorreu no Cerrado. O aumento de 11,7 p.p. da PSN em La Niña, que sob o esquema convencional tem $p = 0,003$ e sobrevive à correção para comparações múltiplas, passa a $p = 0,081$ com intervalo de −1,5 a +24,3 p.p. quando os nove episódios de La Niña são tomados como as nove observações que de fato são. O mesmo ocorre com o índice de disponibilidade hídrica e a evapotranspiração nesse bioma. Na Caatinga, apenas a PSN resiste: evapotranspiração, disponibilidade hídrica e temperatura da superfície, todas significativas com o mês como unidade, deixam de ser.

3.4. Defasagem

As correlações entre o ONI e a anomalia de PSN são negativas em todas as defasagens e em todos os biomas, com magnitude entre 0,03 e 0,19 (Figura 3). A defasagem de maior correlação difere entre os biomas: a Caatinga responde em fase, com o máximo em $L = 0$ ($\rho = -0,19$); a Mata Atlântica, com dois meses de atraso ($\rho = -0,16$); e o Cerrado, com dez meses ($\rho = -0,16$), permanecendo a correlação praticamente

Table 2

Anomalia percentual média de cada fase ativa em relação aos meses neutros, com o valor de p do teste de Mann-Whitney tomando o mês como unidade. Em negrito, os resultados que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg (taxa de falsas descobertas de 5%).

Bioma	Variável	El Niño		La Niña	
		Δ (p.p.)	p	Δ (p.p.)	p
Mata Atlântica	PSN	-5,44	0,010	-0,08	0,794
	EV	-1,52	0,488	+1,37	0,359
	PRE	-5,28	0,181	-1,27	0,888
	TST	+3,07	< 0,001	-0,50	0,322
	WAI	-2,49	0,189	+2,44	0,182
Cerrado	PSN	+5,26	0,375	+11,75	0,001
	EV	+7,51	0,080	+10,22	< 0,001
	PRE	+7,91	0,875	-7,73	0,461
	TST	+1,35	0,217	-1,11	0,050
	WAI	+7,70	0,245	+13,99	< 0,001
Caatinga	PSN	-3,28	0,458	+10,45	0,002
	EV	+0,34	0,630	+10,85	0,003
	PRE	+2,54	0,761	+4,69	0,837
	TST	+1,51	0,105	-2,14	0,013
	WAI	+0,43	0,534	+12,47	0,002

Table 3

Os dez efeitos cujo intervalo de confiança exclui o zero sob o esquema convencional, recalculados com o episódio como unidade amostral. Δ é a mesma estatística nos dois esquemas; o que muda é a reamostragem. Em negrito, os três que permanecem significativos.

Bioma	Var.	Fase	Δ (p.p.)	Mês como unidade		Episódio como unidade	
				IC95%	p	IC95%	p
Mata Atlântica	PSN	El Niño	-5,44	-8,7 a -2,3	0,001	-9,2 a -0,05	0,048
Mata Atlântica	TST	El Niño	+3,07	+1,7 a +4,4	< 0,001	+0,9 a +5,3	0,005
Caatinga	PSN	La Niña	+10,45	+4,4 a +16,4	0,001	+0,4 a +16,9	0,044
Cerrado	PSN	La Niña	+11,75	+4,3 a +18,9	0,003	-1,5 a +24,3	0,081
Cerrado	WAI	La Niña	+13,99	+6,8 a +21,1	< 0,001	-2,6 a +27,9	0,087
Cerrado	EV	La Niña	+10,22	+4,3 a +15,8	0,001	-3,5 a +21,5	0,135
Cerrado	EV	El Niño	+7,51	+0,6 a +14,5	0,031	-6,8 a +23,2	0,322
Caatinga	WAI	La Niña	+12,47	+5,2 a +19,6	0,001	-2,2 a +22,0	0,086
Caatinga	EV	La Niña	+10,85	+4,5 a +17,2	0,001	-2,2 a +19,8	0,103
Caatinga	TST	La Niña	-2,14	-3,7 a -0,6	0,008	-5,2 a +2,1	0,327

constante entre $L = 1$ e $L = 12$. Mesmo nos máximos, o coeficiente ao quadrado não ultrapassa 3,6% da variância das anomalias, e os valores de p assinalados na figura compartilham a premissa de independência discutida acima.

3.5. Mediação pelo modelo climático

Impondo ao modelo de regressão polinomial as anomalias médias observadas em cada fase, a resposta predita da PSN reproduz boa parte da observada nas combinações de maior magnitude (Tabela 4). Na Caatinga em La Niña, o modelo prediz +9,8% contra +10,4% observados, isto é, 94% da resposta; no Cerrado na mesma fase, +8,0% contra +11,7%, ou 68%; e na Mata Atlântica em El Niño, -3,1% contra -5,4%, ou 57%. A decomposição por preditor indica que a contribuição vem sobretudo da evapotranspiração nos biomas

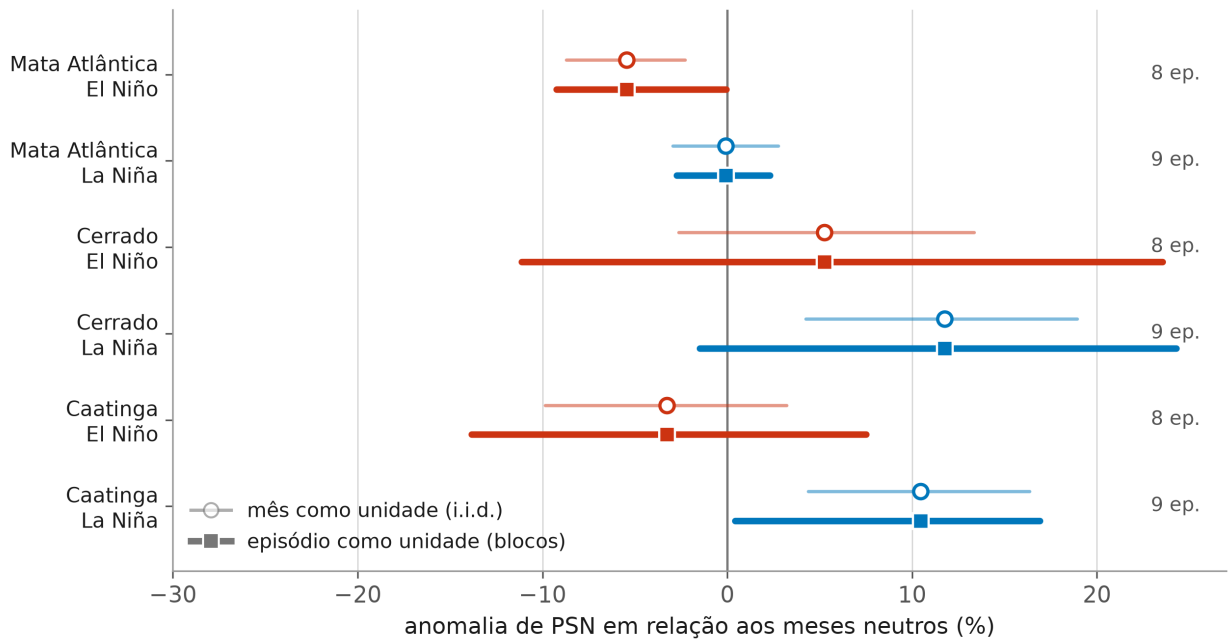


Figure 2: Anomalia de PSN de cada fase em relação aos meses neutros, com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap sobre meses (linha fina, círculo aberto) e por bootstrap em blocos sobre episódios (linha grossa, quadrado). O número de episódios de cada fase consta à direita.

sazonais (+9,0 e +11,6 pontos em La Niña na Caatinga e no Cerrado) e da temperatura da superfície na Mata Atlântica.

Table 4

Resposta da PSN predita pelo modelo climático quando lhe são impostas as anomalias médias de cada fase, comparada à observada. A coluna final é a razão entre as duas.

Bioma	Fase	Predito (%)	Observado (%)	Razão
Mata Atlântica	El Niño	-3,11	-5,44	0,57
Mata Atlântica	La Niña	+0,74	-0,08	—
Cerrado	El Niño	+4,48	+5,26	0,85
Cerrado	La Niña	+8,02	+11,75	0,68
Caatinga	El Niño	-1,17	-3,28	0,36
Caatinga	La Niña	+9,84	+10,45	0,94

3.6. Variabilidade interanual

Nenhum dos três biomas apresentou tendência significativa da PSN anual entre 2001 e 2024 (Tabela 5). O declive de Sen foi negativo na Mata Atlântica ($-4,3 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$, equivalente a $-6,2\%$ no período) e positivo no Cerrado ($+11,3\%$) e na Caatinga ($+0,7\%$), mas os intervalos de confiança cruzam zero em todos os casos e o teste de Mann-Kendall não rejeita a hipótese de ausência de tendência ($p = 0,070, 0,333$ e $0,941$).

Como verificação de consistência, a soma anual de PSN foi comparada ao NPP anual do produto MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, com correlação de Pearson entre 0,993 e 0,999 nos três casos. A variabilidade interanual é muito desigual entre os biomas: o coeficiente de variação da PSN anual é de 4,6% na Mata Atlântica, contra 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga. Os anos extremos não coincidem com as fases do ENSO de forma sistemática. O pior ano da Mata Atlântica, 2016 ($1.448 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$),

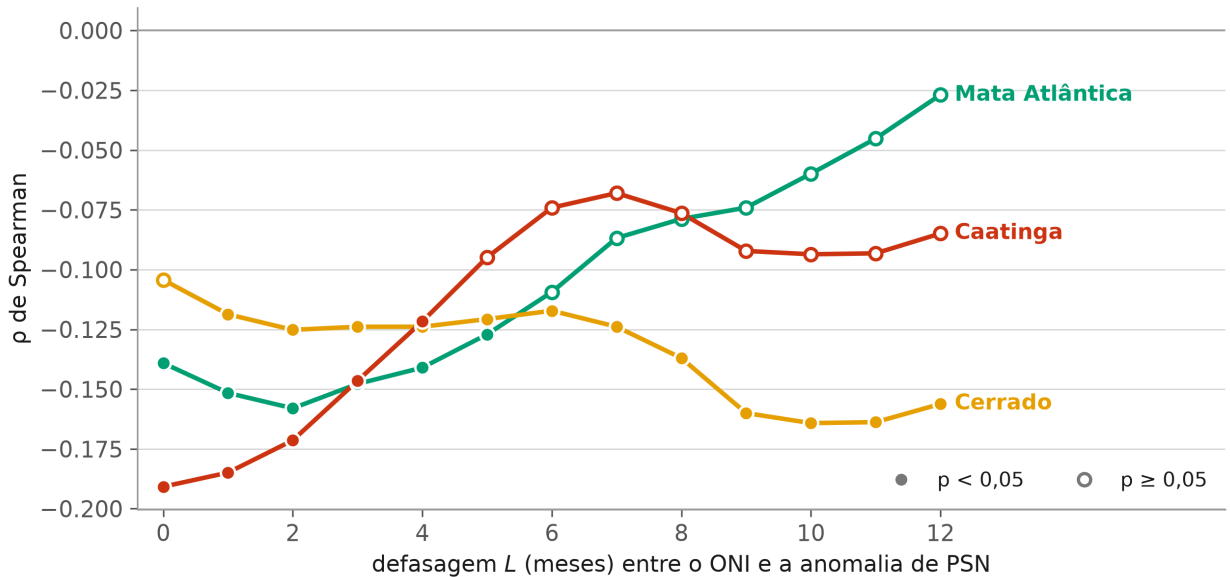


Figure 3: Correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$. Os símbolos preenchidos indicam $p < 0,05$ sob a premissa de meses independentes.

sucedo o El Niño de 2014–2016, mas o melhor ano do Cerrado, 2009 ($1.407 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$), é também um ano de El Niño; e o melhor da Caatinga, 2020 ($1.276 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$), é um ano neutro.

Table 5

Variabilidade interanual da PSN entre 2001 e 2024. O declive de Sen é expresso em porcentagem do período e testado por Mann-Kendall.

Bioma	Média ($\text{gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$)	CV (%)	Sen (%)	p	Extremos (mín/máx)
Mata Atlântica	1.604	4,6	−6,2	0.070	2016/2014
Cerrado	1.157	15,0	+11,3	0.333	2002/2009
Caatinga	1.044	13,3	+0,7	0.941	2012/2020

4. Discussão

O resultado central deste trabalho é a distância entre as duas leituras do mesmo conjunto de dados. Sob o procedimento de uso corrente, 10 dos 30 testes indicam efeito do ENSO, e o padrão que emerge é atraente: a Mata Atlântica responderia à fase quente, o Cerrado e a Caatinga à fase fria, com a resposta propagando-se pela evapotranspiração e pela disponibilidade hídrica. Sob o procedimento que respeita a estrutura temporal dos dados, restam três efeitos, dois deles marginais, e o padrão perde a nitidez. A diferença não vem de dados diferentes, de outra definição de anomalia ou de outra estatística — Δ é idêntico nas duas colunas da Tabela 3 —, mas apenas de reconhecer que os 76 meses de El Niño são 8 episódios.

O alargamento mediano de 1,67 vez nos intervalos é compatível com o esperado. Em blocos de duração média próxima a 9 meses, o tamanho amostral efetivo é uma fração do nominal, e o erro-padrão cresce aproximadamente com a raiz dessa razão. Não se trata, portanto, de um efeito peculiar a esta série: ele deve aparecer sempre que compósitos de fase forem montados sobre observações mensais de episódios plurianuais, o que é a prática usual em estudos de ENSO com dados de sensoriamento remoto. A implicação prática é direta: em séries de 20 a 25 anos, o número de episódios disponíveis é da ordem de uma dezena por fase, e afirmações sobre diferenças de poucos pontos percentuais entre fases dificilmente se sustentam.

Entre os efeitos que resistem, o mais sólido não é de produtividade, mas de temperatura: a superfície da Mata Atlântica ficou 3,1 pontos percentuais acima da anomalia dos meses neutros durante os episódios de El Niño, com intervalo confortavelmente afastado de zero. Isso é coerente com o fato de a teleconexão do ENSO com o Leste do Nordeste brasileiro ser mais consistente na temperatura do que na precipitação (Ropelewski and Halpert, 1987; Kayano and Andreoli, 2007). A redução de 5,4% da PSN no mesmo bioma e fase acompanha esse aquecimento e é parcialmente reproduzida pelo modelo climático, sobretudo pela via térmica — um resultado compatível com a sensibilidade da fotossíntese à demanda evaporativa em florestas tropicais úmidas (Lawson and Viallet-Chabrand, 2019; Vourlitis et al., 2022).

A ausência de sinal robusto na precipitação merece atenção. A Bahia situa-se em uma zona de transição entre o semiárido setentrional do Nordeste, onde a teleconexão do ENSO com as chuvas é bem documentada, e o Sudeste, onde ela é fraca e de sinal variável (Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009). As médias brutas de precipitação são de fato maiores em La Niña nos três biomas (Tabela 2), mas a dispersão entre episódios é grande o suficiente para que a diferença não se distinga de zero nem mesmo sob o esquema convencional. A resposta da produtividade que permanece na Caatinga em La Niña (+10,4 p.p.), portanto, não se deixa atribuir com segurança a um sinal pluviométrico identificado nesta série, ainda que chuvas acima do normal no Brasil Central durante a La Niña sejam bem documentadas em escala regional (Cai et al., 2020).

O contraste com a literatura que reporta efeitos fortes e generalizados do ENSO sobre a produtividade (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003) pede cautela na interpretação. Parte dessa literatura opera em escala continental ou global, onde o número efetivo de graus de liberdade é maior porque há replicação espacial além da temporal; parte trabalha com regiões de teleconexão mais forte que a Bahia; e parte adota o mês como unidade, como aqui se fez na primeira análise. Este trabalho não contradiz esses achados: mostra que, para três biomas de um único estado e 24 anos de registro, a evidência disponível é bem mais fraca do que o procedimento convencional sugere.

Algumas limitações devem ser explicitadas. A primeira é que o bootstrap em blocos com 8 ou 9 blocos é ele próprio impreciso: intervalos percentílicos construídos sobre tão poucas unidades têm cobertura apenas aproximada, e os valores de p marginais reportados (0,044 e 0,048) devem ser lidos como indicativos, não como evidência forte. Essa imprecisão, contudo, é a informação honesta sobre o que 24 anos de dados permitem afirmar, e não um defeito do método. A segunda é que a classificação em três fases descarta informação: a intensidade dos episódios, que varia de um ONI de pico de 0,71 a 2,59 na série, não é usada. A terceira é que a análise é correlacional e não separa o efeito do ENSO de outros modos de variabilidade que possam coincidir com ele no período, como a Oscilação Decadal do Pacífico (Kayano and Andreoli, 2007). A quarta é que a PSN e a evapotranspiração provêm de algoritmos MODIS que compartilham entradas, de modo que a mediação da Tabela 4 não constitui evidência independente. A quinta é que a temperatura da superfície não passou por filtro de qualidade pela banda QC_Day, e a sensibilidade da série a esse filtro não foi avaliada.

Duas recomendações decorrem do exposto. A primeira, metodológica: compósitos de fase do ENSO construídos sobre séries mensais devem reportar, além do teste convencional, alguma forma de inferência que respeite a estrutura temporal — bootstrap em blocos, testes de permutação sobre rótulos de episódio ou correção do tamanho amostral efetivo (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994). O custo computacional é baixo e a diferença nas conclusões, como se viu, pode ser qualitativa. A segunda, regional: aumentar o número de episódios disponíveis exige estender a série para trás do início do registro MODIS, o que passa por produtos de sensores anteriores ou por reconstruções, ou aumentar a replicação espacial, analisando sub-regiões dentro de cada bioma em vez de uma única média por bioma.

5. Conclusões

A fotossíntese líquida dos três biomas da Bahia apresenta, sob o procedimento convencional de compósitos por fase, um padrão assimétrico de resposta ao ENSO, com a Mata Atlântica associada à fase quente e o Cerrado e a Caatinga à fase fria. Quando a unidade amostral passa do mês para o episódio, 7 dos 10 efeitos significativos deixam de ser distinguíveis de zero e os intervalos de confiança alargam-se 1,67 vez em mediana. Permanecem o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño, a redução da PSN nesse bioma e fase e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña, os dois últimos marginais. Nenhum bioma apresenta tendência interanual significativa no período. Os resultados indicam que o tratamento dos meses como observações independentes superestima a significância de compósitos do ENSO em séries de

sensoriamento remoto e que, com 24 anos de registro e menos de dez episódios por fase, a evidência sobre o efeito do ENSO na produtividade desses biomas é fraca e deve ser apresentada como tal.

Disponibilidade de dados

A base mensal (297 períodos por bioma, 2001–2025), o código em Python de todas as análises aqui reportadas e os resultados da rodada completa estão disponíveis em <https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia> e arquivados de forma permanente no Zenodo sob o DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>, que resolve sempre para a versão mais recente do arquivo. A base é também fornecida como material suplementar (arquivo CSV).

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesse financeiros ou pessoais que pudessem ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, por meio de bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor. Os autores agradecem ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (UFSB/IFBA). O primeiro autor agradece ao Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi, pela orientação, e à Profa. Dra. Nayanne Silva Benfica, pela coordenação.

CRedit authorship contribution statement

Ygor Augusto dos Santos Oliveira: Conceituação, Metodologia, Software, Análise formal, Curadoria de dados, Redação – rascunho original. **Nayanne Silva Benfica:** Conceituação, Metodologia, Curadoria de dados, Redação – revisão e edição, Supervisão. **Fabrício Berton Zanchi:** Conceituação, Metodologia, Redação – revisão e edição, Supervisão.

References

- Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.M., Sparovek, G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift* 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.
- Benfica, N.S., Gomes, A.S., Drumond, C.E.L., Zanchi, F.B., 2022. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia State, Brazil. *Geography, Environment, Sustainability* 15, 6–16. doi:10.24057/2071-9388-2022-021.
- Benfica, N.S., Gomes, A.S., Zanchi, F.B., 2023. Twenty years of net photosynthesis, climatic and anthropic factors from biomes of Bahia State, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences* 131, 104636. doi:10.1016/j.jsames.2023.104636.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y., 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B* 57, 289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- Cai, W., McPhaden, M.J., Grimm, A.M., Rodrigues, R.R., Taschetto, A.S., Garreaud, R.D., Dewitte, B., Poveda, G., Ham, Y.G., Santoso, A., Ng, B., Anderson, W., Wang, G., Geng, T., Jo, H.S., Marengo, J.A., Alves, L.M., Osman, M., Li, S., Wu, L., Karamperidou, C., Takahashi, K., Vera, C., 2020. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. *Nature Reviews Earth & Environment* 1, 215–231. doi:10.1038/s43017-020-0040-3.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment* 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031.
- Grimm, A.M., 2003. The El Niño impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote influences. *Journal of Climate* 16, 263–280. doi:10.1175/1520-0442(2003)016<0263:TENIOT>2.0.CO;2.
- Grimm, A.M., Tedeschi, R.G., 2009. ENSO and extreme rainfall events in South America. *Journal of Climate* 22, 1589–1609. doi:10.1175/2008JCLI2429.1.
- Hoerl, A.E., Kennard, R.W., 1970. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics* 12, 55–67. doi:10.1080/00401706.1970.10488634.
- Huffman, G.J., Stocker, E.F., Bolvin, D.T., Nelkin, E.J., Tan, J., 2023. GPM IMERG Final Precipitation L3 1 month 0.1 degree x 0.1 degree V07. doi:10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07.
- IBGE, 2019. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000. *Relatórios Metodológicos*, v. 45.

- 336 Kayano, M.T., Andreoli, R.V., 2007. Relations of South American summer rainfall interannual variations with the Pacific
337 Decadal Oscillation. *International Journal of Climatology* 27, 531–540. doi:10.1002/joc.1417.
- 338 Künsch, H.R., 1989. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics* 17, 1217–1241.
339 doi:10.1214/aos/1176347265.
- 340 Lawson, T., Violet-Chabrand, S., 2019. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. *New Phytologist* 221,
341 93–98. doi:10.1111/nph.15330.
- 342 Mann, H.B., 1945. Nonparametric tests against trend. *Econometrica* 13, 245–259. doi:10.2307/1907187.
- 343 Marengo, J.A., Alves, L.M., Alvala, R.C.S., Cunha, A.P., Brito, S., Moraes, O.L.L., 2018. Climatic characteristics of the
344 2010–2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 90, 1973–1985.
345 doi:10.1590/0001-3765201720170206.
- 346 Nemani, R.R., Keeling, C.D., Hashimoto, H., Jolly, W.M., Piper, S.C., Tucker, C.J., Myneni, R.B., Running, S.W., 2003.
347 Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. *Science* 300, 1560–1563.
348 doi:10.1126/science.1082750.
- 349 NOAA Climate Prediction Center, 2025. Cold and warm episodes by season (Oceanic Niño Index). [https://origin.cpc.ncep.](https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php)
350 [noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php](https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php). Accessed 2025.
- 351 Oliveira, Y.A.S., Benfica, N.S., Zanchi, F.B., 2026. Regularized polynomial regression of MODIS net photosynthesis across
352 a tropical hydroclimatic gradient: Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga in northeastern Brazil (2001–2025). Manuscript
353 submitted for publication. Data and code: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>.
- 354 Politis, D.N., Romano, J.P., 1994. The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association* 89, 1303–1313.
355 doi:10.1080/01621459.1994.10476870.
- 356 Ropelewski, C.F., Halpert, M.S., 1987. Global and regional scale precipitation patterns associated with the El Niño/Southern
357 Oscillation. *Monthly Weather Review* 115, 1606–1626. doi:10.1175/1520-0493(1987)115<1606:GARSPP>2.0.CO;2.
- 358 Running, S.W., Mu, Q., Zhao, M., Moreno, A., 2021. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product
359 (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1.
- 360 Running, S.W., Nemani, R.R., Heinsch, F.A., Zhao, M., Reeves, M., Hashimoto, H., 2004. A continuous satellite-derived measure
361 of global terrestrial primary production. *BioScience* 54, 547–560. doi:10.1641/0006-3568(2004)054[0547:ACSMOG]2.0.CO;2.
- 362 Running, S.W., Zhao, M., 2021. User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end
363 gap-filled products, Collection 6.1.
- 364 Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*
365 63, 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934.
- 366 Trenberth, K.E., 1997. The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society* 78, 2771–2777.
367 doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.
- 368 Vourlitis, G.L., et al., 2022. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems
369 from eddy covariance and inventory methods. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 127, e2021JG006780.
370 doi:10.1029/2021JG006780.
- 371 Wan, Z., Hook, S., Hulley, G., 2021. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid
372 V061 (MOD11A2). doi:10.5067/MODIS/MOD11A2.061.
- 373 Zhao, M., Running, S.W., 2010. Drought-induced reduction in global terrestrial net primary production from 2000 through
374 2009. *Science* 329, 940–943. doi:10.1126/science.1192666.